

Pregunta

PAU juny 2026, sèrie 1

Considereu la funció definida a trossos següent:

$$f(x) = \begin{cases} 5e^{2x} & \text{si } x \leq 0, \\ (x+m)^2 + 1 & \text{si } 0 < x < 2, \\ 1 & \text{si } 2 \leq x, \end{cases}$$

on m és un paràmetre real.

- a) (1 punt) Determineu els valors de m que fan que la funció $f(x)$ sigui contínua en tot el seu domini. Justifiqueu la resposta.

Solució. Com que les tres funcions que defineixen f són contínues en els seus respectius intervals de definició, només cal imposar que f sigui contínua als punts de contacte, $x = 0$ i $x = 2$.

En $x = 0$: $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 5e^{2x} = 5$, $f(0) = 5e^0 = 5$ i $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} ((x+m)^2 + 1) = m^2 + 1$. Per tant, f és contínua en $x = 0$ si i només si $m^2 + 1 = 5$, cosa que passa si i només si $m = \pm 2$.

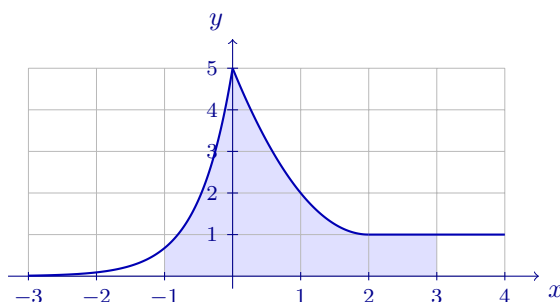
En $x = 2$: $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = (2+m)^2 + 1$, $f(2) = 1$ i $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1$, i la funció és contínua en $x = 2$ si i només si $(2+m)^2 + 1 = 1$, cosa que passa si i només si $m = -2$.

Per tant, la funció és contínua en tots els punts **només quan** $m = -2$.

Pauta oficial: 0,25 per justificar que ja és contínua fora dels punts de contacte; 0,25 per estudiar cadascun dels dos contactes, i 0,25 per combinar-ho i donar la resposta final correcta.

- b) (1 punt) Feu un esbós de la gràfica de $y = f(x)$ per al cas $m = -2$, i calculeu l'àrea delimitada per aquesta gràfica, l'eix OX i les rectes $x = -1$ i $x = 3$.

Solució.



Per representar la funció quadràtica es pot calcular el vèrtex amb la fórmula $x = \frac{-b}{2a} = 2$, o bé observar que és una translació 2 unitats a la dreta i una unitat amunt de la paràbola $y = x^2$.

És clar, fins i tot sense la gràfica, que la funció és positiva en tot el seu domini. Per tant, per calcular l'àrea demanada cal calcular la integral definida

$$\begin{aligned} A &= \int_{-1}^3 f(x) dx = \int_{-1}^0 5e^{2x} dx + \int_0^2 ((x-2)^2 + 1) dx + \int_2^3 1 dx \\ &= \left[\frac{5}{2} e^{2x} \right]_{-1}^0 + \left[\frac{(x-2)^3}{3} + x \right]_0^2 + \left[x \right]_2^3 = \frac{5}{2} - \frac{5}{2e^2} + 2 + \frac{8}{3} + 3 - 2 \simeq 7,83 \text{ u}^2. \end{aligned}$$

Pauta oficial: 0,25 per l'esbós de la gràfica; 0,25 pel plantejament correcte de l'àrea com a suma d'integrals; 0,25 pel càlcul de la integral de la part exponencial, i 0,25 per la integral de la part parabòlica.

- c) (0,5 punts) Per a $m = -2$, trobeu un punt on la recta tangent a $y = f(x)$ sigui paral·lela a $y = -2x$. Calculeu l'equació d'aquesta recta tangent.

Solució. Com que el primer tram de la gràfica és creixent, i el tercer és pla, només pot haver-hi punts amb pendent negativa al tram del mig. Volem un punt on el pendent sigui -2 ; per tant, derivem el tram parabòlic i igualem la derivada a -2 : $2(x-2) = -2 \Rightarrow x = 1$.

La recta tangent al punt $(1, f(1)) = (1, 2)$ és $y - 2 = -2(x - 1)$, és a dir, $y = -2x + 4$.

Pauta oficial: 0,25 per trobar el punt i 0,25 pel càlcul de l'equació de la recta tangent.